

Geometri Dasar

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Aritmetika, akar kuadrat, koordinat, dan satuan.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Geometri membantu mengukur bentuk dan posisi. Gambar sederhana sering membuat hubungan antarangka lebih mudah terlihat.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Geometri Dasar dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Aritmetika, akar kuadrat, koordinat, dan satuan.

Kamus istilah dan simbol

panjang: ukuran sisi; luas: daerah; keliling: batas bentuk; titik tengah: posisi di antara dua titik.

Konsep inti

Geometri mempelajari bentuk, ukuran, posisi, dan hubungan ruang.

Teori dasar

Geometri mempelajari ukuran, bentuk, posisi, dan hubungan ruang. Pemecahan soal dimulai dengan sketsa, identifikasi unsur yang diketahui, serta pemilihan rumus yang sesuai.

Rumus atau prinsip utama

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; luas lingkaran $= \pi r^2$.

Cakupan dari referensi materi

Menggunakan sumber koordinat polar untuk menghubungkan titik, jarak, sudut, koordinat kartesius, dan representasi posisi pada bidang.

Rumus umum

- Jarak $= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Titik tengah $= ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
- Luas segitiga $= 1/2 \text{ alas} \cdot \text{tinggi}$
- Luas lingkaran $= \pi r^2$
- Pythagoras: $c^2 = a^2 + b^2$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: cari jarak titik (1,2) dan (4,6).

1. Soal: cari jarak titik (1,2) dan (4,6).
2. Selisih x: $4 - 1 = 3$.
3. Selisih y: $6 - 2 = 4$.
4. Jarak $= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16}$.
5. Jarak $= \sqrt{25} = 5$ satuan.

Kesalahan yang sering terjadi

Tidak membuat sketsa; mencampur rumus luas dan keliling; lupa kuadrat atau satuan.

Cara memilih rumus

Buat sketsa, tuliskan data diketahui, pilih rumus jarak/luas/sudut yang sesuai, dan sertakan satuan.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: cari jarak titik (1,2) dan (4,6).

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Selisih x: $4-1=3$. |
| 2 | Selisih y: $6-2=4$. |
| 3 | Jarak= $\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{9+16}$. |
| 4 | Jarak= $\sqrt{25}=5$ satuan. |

Jawaban akhir

Jarak= $\sqrt{25}=5$ satuan.

Mengapa cara ini dipakai?

Buat sketsa, tuliskan data diketahui, pilih rumus jarak/luas/sudut yang sesuai, dan sertakan satuan.

Kesalahan yang sering terjadi

Tidak membuat sketsa; mencampur rumus luas dan keliling; lupa kuadrat atau satuan.

Coba sendiri

Cari titik tengah (2,1) dan (8,5).

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: Jarak (1,2) ke (4,6) adalah 5.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Volume kubus sisi 4

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Geometri Dasar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 64

Contoh 2: Keliling lingkaran $r=14$ ($\pi \sim 22/7$)

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Geometri Dasar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 88

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Keliling segitiga sisi 5, 6, 7 Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Geometri Dasar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 18

Contoh 2: Luas belah ketupat $d_1=10$, $d_2=8$ Tuliskan proses penyelesaian secara runtut.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Geometri Dasar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 40

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Keliling segitiga sisi 5, 6, 7

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Geometri Dasar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 18

Contoh 2: Luas belah ketupat $d_1=10$, $d_2=8$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Geometri Dasar secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 40

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/All Classes - Koordinat Polar.. M14.pptx

Sumber internet terbuka:

- OpenStax College Algebra 2e - Rectangular Coordinate Systems:

<https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/2-1-the-rectangular-coordinate-systems-and-graphs>

Catatan
Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.